

Лабораторная работа №12

Настройки сети в Linux

Наурузова Айшат Магомедовна

31 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров и управления подключениями в Linux с использованием утилит **ip**, **nmcli** и **nmtui**.

Ход выполнения работы

Проверка конфигурации сети

```
amnauruzova@amnauruzova:~$ su
Password:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2550      24      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2550      24      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         10630      85      0      0      0      1
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         13393     139      0      0      0      0
    altnam enx08002715c3c3
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 1: Проверка интерфейсов

Добавление IP и сравнение с ifconfig

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx08002715c3c3  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86119sec preferred_lft 86119sec  
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope global dynamic noprefixroute  
        valid_lft 86121sec preferred_lft 14121sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2: Добавление IP-адреса и проверка портов

Управление подключениями с помощью nmcli

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1  ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51  loopback  lo
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (086c1232-8285-46fa-a581-5cb1a7af5b63) successfully added.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4
10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Connection 'static' (118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29) successfully added.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1  ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51  loopback  lo
dhcp      086c1232-8285-46fa-a581-5cb1a7af5b63  ethernet  --
static    118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29  ethernet  --
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection up static
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29  ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51  loopback  lo
dhcp      086c1232-8285-46fa-a581-5cb1a7af5b63  ethernet  --
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1  ethernet  --
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 3: Настройка соединений

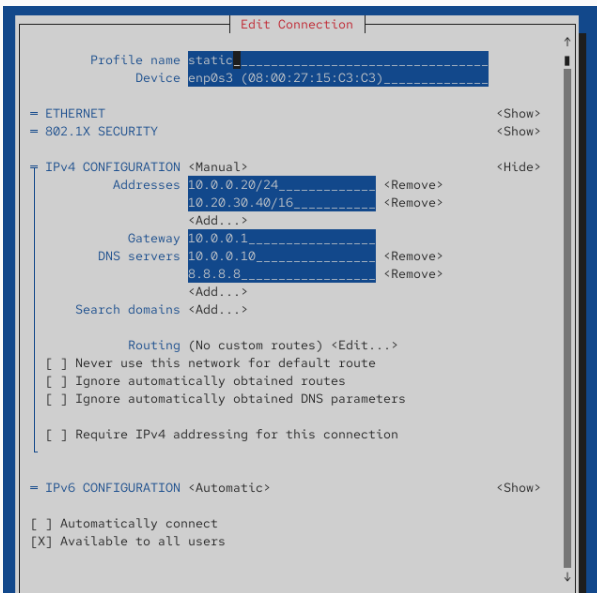
Изменение параметров соединений

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection modify static connection.autoconnect no
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection modify static ipv4.dns 10.0.0.10
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection modify static +ipv4.dns 8.8.8.8
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection modify static ipv4.addresses 10.0.0.20/24
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection modify static +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection up static
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29	ethernet	enp0s3
lo	eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51	loopback	lo
dhcp	086c1232-8285-46fa-a581-5cb1a7af5b63	ethernet	--
enp0s3	e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1	ethernet	--

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 4: Изменение параметров static



Итоги работы

В результате лабораторной работы освоены практические навыки конфигурации сети в Linux.

Рассмотрены команды **ip**, **nmcli**, **nmtui**, а также принципы работы DHCP и статической адресации.

Полученные знания позволяют уверенно управлять сетевыми параметрами и проводить диагностику сетевых подключений.